

ترتيب القطع والتشغيل والتجميع

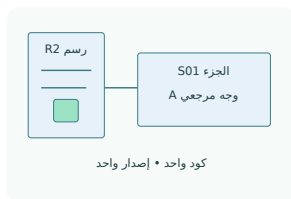
تربط خطة العمليات كل جزء برسمه وإصداره وترتيب تصنيعه. ستحدد تبعيات القطع والتشغيل والتجميع ونقاط التحقق قبل انتقال العمل.

ماذا ستنجز؟

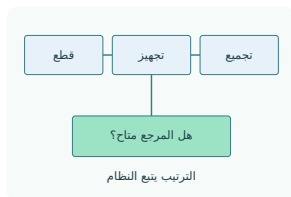
- تثبيت مدخلات الإنتاج
- ترتيب العمليات وفق تبعياتها
- تحديد نقاط التوقف للفحص

تثبيت مدخلات الإنتاج

ابدأ بإصدار الرسم المعتمد وقائمة أجزاء مرمزة وتعريف الخامة والسماكة والعروق والحواف الظاهرة. مَيِّز البعد النهائي من سماحات التشغيل التي يحددها نظام الإنتاج. عند التعديل، عَرِّف الأجزاء المتأثرة واسحب تعليماتها القديمة. يضمن ربط كل جزء بإصدار واحد ألا يترك اختلاف المقاسات لاجتهاد منفذ العملية.



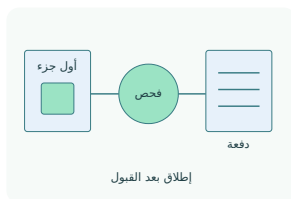
تطابق الإصدار شرط لإطلاق العمل.



تحدد التبعيات ترتيب العمل، لا أسماء العمليات وحدها.

ترتيب العمليات وفق تبعياتها

في خطة تعليمية لجانب خزانة، عَرِّف الوجه المرجعي والقطع ثم ترتيب تجهيز الحواف والثقوب وتجربة التجميع وفق نظام التصنيع. راجع ما إذا كانت عملية لاحقة تحجب سطح قياس أو وصول أداة. قد يسبق تشطيب بعض الأوجه التجميع؛ لا يوجد تسلسل واحد لجميع الأنظمة. تصف الخطة المخرجات والفحص، ولا تحل محل التدريب على الآلات.



الملاحظة تعاد إلى سببها ثم يعاد التحقق.

تحديد نقاط التوقف للفحص

راجع أول جزء من الدفعة مقابل الرسم من حيث الرمز والمرجع والأبعاد ومواضع التجهيز. دَوِّن النتيجة والمراجع وقرار المتابعة. عند ظهور عدم تطابق، اعزل الأجزاء المحتملة وحدد آخر تحقق سليم قبل المعالجة. لا تعتمد جميعاً قسرياً لإخفاء الاختلاف؛ يجب معالجة السبب وإعادة التحقق.

حالة تطبيقية وقرار

في دفعة تدريبية من 12 جانباً، كشف فحص الأول أن موضع الثقب قياس من وجه غير معتمد. توقف الدفعة لمراجعة المرجع وتعليمات العملية وتقرير معالجة الجزء الأول قبل إنتاج الجوانب المتبقية وعددها 11.

القرار: تعليق إطلاق الدفعة حتى تصحيح المرجع وإعادة الفحص.

اختبر فهمك

متى تطلق العملية لباقي الدفعة؟

- بعد تحقق أول جزء وتوثيق القبول
- بعد إنتاج جزء دون فحص
- عند انتهاء وقت الإعداد

إجابة صحيحة: بعد تحقق أول جزء وتوثيق القبول. يمنع التحقق المبكر تكرار عدم المطابقة.

أسئلة عن الدرس

هل خطة العمليات تدريب على الآلة؟

لا؛ تشغيل الآلات يتطلب تدريباً وتعليمات وإشرافاً مختصاً منفصلاً.

التطبيق العملي

أعد ورقة عمليات بجانب خزانة تتضمن الرمز والإصدار والتبعيات ونقطة تحقق وإجراء عدم المطابقة.

الجزء والإصدار

التسلسل والمخرجات

التحقق وقرار المتابعة

راجع تطبيقك وفق المعايير. حفظه لا يُعد اعتمادًا فنيًا للمشروع.

- مرجع أبعاد محدد
- تبرير ترتيب العمليات
- فصل الخطوة عن تشغيل الآلات